



Statistica piețelor financiare

Seminarul 1: Date, randamente și indicatori



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ **AI:** Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ **BNR:** Banca Națională a României
- ▣ **BVB:** Bursa de Valori București
- ▣ **CAGR:** Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ **EODHD:** EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ **MDD:** Maximum DrawDown (drawdown-ul maxim)
- ▣ **OMV:** Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- ▣ **SE:** Standard Error (eroare standard)
- ▣ **SR:** Sharpe Ratio (raportul Sharpe)

Întrebarea de azi și structura seminarului (1/4)

- ▣ Întrebarea seminarului
 - ▶ **cum măsurăm, din date reale, cât a crescut o investiție și cât de riscantă a fost?**
- ▣ Trei tipuri de exerciții
 - ▶ **A:** exerciții de calcul, pe hîrtie
 - ▶ **B:** exerciții pe date reale, rezolvate în notebook
 - ▶ **C:** întrebări deschise, de exemplu corectarea unui răspuns dat de un instrument AI
- ▣ Fiecare exercițiu este marcat
 - ▶ **[Rezolvat]:** rezolvarea completă este prezentată la seminar
 - ▶ **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră; soluția se discută la seminar

Întrebarea de azi și structura seminarului (2/4)

- ▣ Exercițiile de azi, în ordinea în care se rezolvă
- ▣ Partea A: calcule pe hîrtie
 - ▶ A1: randamente simple și logaritmice pe două zile
 - ▶ A2: aceleași calcule pentru o traiectorie de trei zile
 - ▶ A3: ajustarea prețurilor trecute pentru un dividend și un split
 - ▶ A4: ajustarea prețurilor trecute pentru un dividend și o consolidare
 - ▶ A5: de la momentele zilnice la media anuală, volatilitatea anuală, CAGR și volatility drag
 - ▶ A6: Sharpe, Sortino, drawdown maxim și Calmar pentru o traiectorie scurtă de prețuri
 - ▶ A7: aceiași indicatori pentru un alt fond

Întrebarea de azi și structura seminarului (3/4)

▣ Partea B: date reale, în notebook

- ▶ B1: ne putem baza pe o serie EUR/RON?
- ▶ B2: este randamentul mediu al BET semnificativ pozitiv?
- ▶ B3: același test pentru încă patru piețe
- ▶ B4: cât de precis este un raport Sharpe?
- ▶ B5: are Banca Transilvania un raport Sharpe semnificativ mai mare decât BET?
- ▶ B6: cea mai adâncă scădere a BET: drawdown maxim și recuperare
- ▶ B7: volatility drag pentru Bitcoin și OMV Petrom

▣ Partea C: întrebări deschise

- ▶ C1: persistă rapoartele Sharpe de la o perioadă la alta?
- ▶ C2: verificarea unui răspuns generat de AI și corectarea erorilor

Întrebarea de azi și structura seminarului (4/4)

- Rezultate de obținut
 - ▶ răspunsurile la exercițiile A
 - ▶ tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
 - ▶ un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul A1 din C2 și răspunsul corectat
 - ▶ frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar
- Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#)
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	se adună în timp randamentele simple și cele logaritmice?	Rezolvat,	A1
A3, A4	cum schimbă un dividend, un split și o consolidare prețurile trecute?	Propus	A3
A5	de la momentele zilnice la media anuală, volatilitatea anuală, CAGR și volatility drag	Rezolvat	–
A6, A7	Sharpe, Sortino, MDD și Calmar dintr-o traiectorie scurtă de prețuri	Rezolvat,	A6
B1	ne putem baza pe o serie EUR/RON?	Propus	–
B2, B3	este randamentul mediu al BET (și al altor piețe) semnificativ pozitiv?	Rezolvat,	B2
B4, B5	este semnificativă diferența dintre rapoartele Sharpe ale TLV și BET?	Propus	B4
B6, B7	ce arată drawdown-urile și volatility drag pe date reale?	Rezolvat,	B6
C1	persistă rapoartele Sharpe?	Propus	B4, B6
C2	ce greșeli conține un răspuns generat de AI?	Propus	–

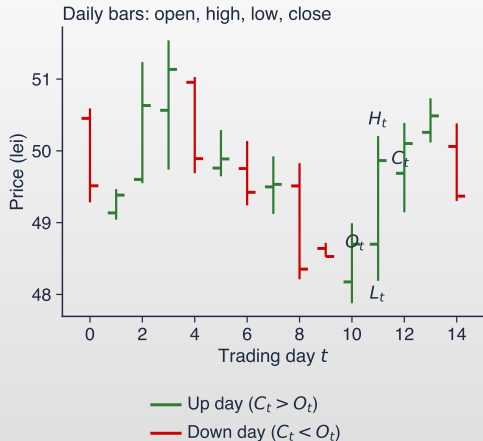
- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
BET, S&P 500, DAX	EODHD	close	2015–2026
BET (B6)	EODHD, valorile oficiale BVB	close	1997–2026
Bitcoin	EODHD	close, 7 zile pe săptămână	2015–2026
TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN	EODHD	adjusted close	2015–2026
Cursul de referință EUR/RON	BNR	fixingul zilnic	2005–2026
Seria EUR/RON (doar B1)	EODHD	close	2005–2026

- Weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină (cu excepția Bitcoin); fiecare serie se analizează pe propriul calendar, iar analizele comune, pe zilele comune
- În notebook: `load_close('bet')`, `log_returns('sp500')`; nu este nevoie de cont sau de cheie

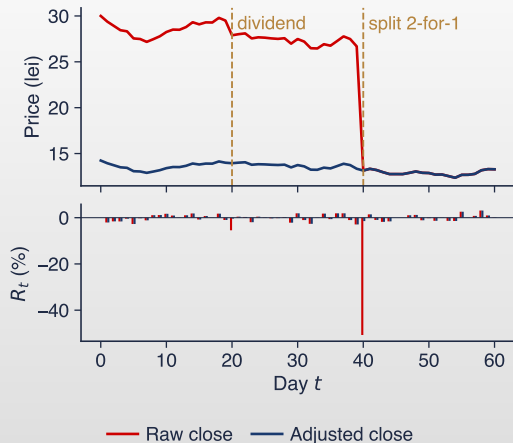
Noțiuni necesare azi (1/14): bara zilnică



- **Bara zilnică** din ziua t : deschiderea O_t , maximumul H_t , minimumul L_t , închiderea C_t și volumul
 - ▶ O_t : prima tranzacție a zilei; C_t : ultima tranzacție (sau licitația de închidere)
 - ▶ volumul: numărul de acțiuni (sau valoarea) tranzacționate în acea zi
- O bară corectă respectă întotdeauna

$$L_t \leq \min(O_t, C_t) \leq \max(O_t, C_t) \leq H_t$$
- Prețul folosit în acest seminar
 - ▶ $P_t = C_t$ pentru indici, cursuri de schimb și active crypto
 - ▶ $P_t =$ închiderea ajustată pentru acțiuni (slide-ul următor)
- În grafic: barele verzi se închid peste deschidere, cele roșii sub ea

Noțiuni necesare azi (2/14): evenimente corporative și prețuri ajustate

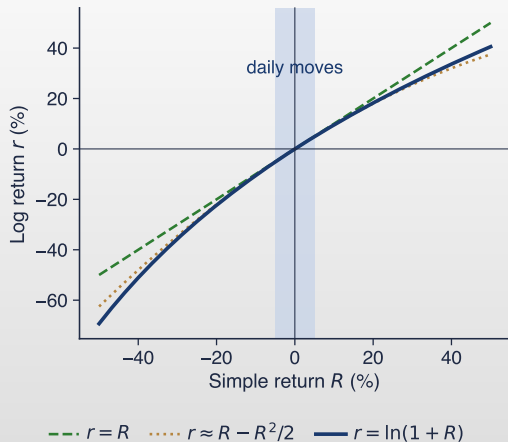


- Un **eveniment corporativ** schimbă prețul, dar nu și valoarea deținerii
 - ▶ dividend D în ziua t : $F = 1 - D/P_{t-1}$, unde P_{t-1} este închiderea din ziua precedentă
 - ▶ split, m acțiuni noi pentru n vechi: $F = n/m$ (2-la-1: $F = 1/2$)
 - ▶ consolidarea a n acțiuni vechi într-una: $F = n$
- **Prețul ajustat** dintr-o zi anterioară s

$$P_s^{\text{adj}} = P_s \prod_{e: t_e > s} F_e$$

- t_e , F_e : ziua și factorul evenimentului e ; produsul se face peste evenimentele de după ziua s
 - ▶ prețurile de după ultimul eveniment rămân neschimbate
- În grafic: închiderea neajustată scade la jumătate la split, o scădere care nu a avut loc; închiderea ajustată nu are salt

Noțiuni necesare azi (3/14): randamente simple și logaritmice



- **Randamentul simplu și randamentul logaritmice din ziua t**

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1, \quad r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln(1 + R_t)$$

- $\ln$: logaritmul natural; de la r_t înapoi la R_t : $R_t = e^{r_t} - 1$

► $R_t = 0,01$: prețul a crescut cu 1% în cursul zilei

- Aproximarea de ordinul doi (dezvoltarea Taylor a lui $\ln(1 + R)$)

$$r_t \approx R_t - \frac{R_t^2}{2}$$

- deci întotdeauna $r_t < R_t$ (pentru $R_t \neq 0$), cu o diferență de circa $R_t^2/2$

► pentru variațiile zilnice (banda albastră, $|R_t| < 5\%$) cele două sînt aproape egale

Noțiuni necesare azi (4/14): randamente în timp și între active

- Pe k perioade: $R_t(k)$ și $r_t(k)$ sînt randamentele de la P_{t-k} la P_t
 - $j = 0, \dots, k-1$ numără zilele înapoi de la t

- Randamentele simple se **compun**, cele logaritmice se **adună**

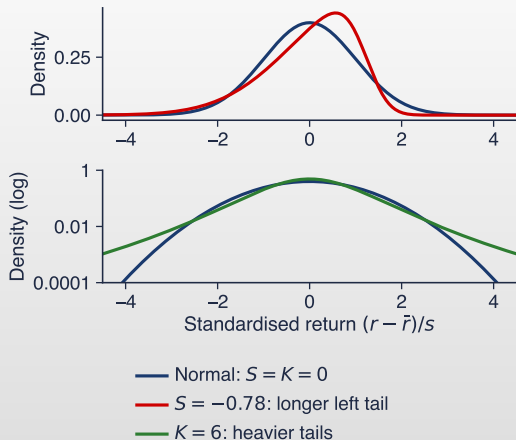
$$1 + R_t(k) = \prod_{j=0}^{k-1} (1 + R_{t-j}) = \frac{P_t}{P_{t-k}}, \quad r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j} = \ln \frac{P_t}{P_{t-k}}$$

- Portofoliul:** ponderile w_i , părțile din avere investite în activul i , cu $\sum_i w_i = 1$, fixate la începutul perioadei
 - R_i, r_i : randamentul simplu și randamentul logaritmice al activului i în acea perioadă
- Randamentele simple se **adună între active**, cele logaritmice nu

$$R_p = \sum_i w_i R_i, \quad r_p = \ln(1 + R_p) = \ln \left(\sum_i w_i e^{r_i} \right) \neq \sum_i w_i r_i$$

- Regula: randamente logaritmice pentru sume în timp, randamente simple pentru portofolii

Noțiuni necesare azi (5/14): media, abaterea standard și forma distribuției



- Din n randamente $r_1, \dots, r_n$: media și abaterea standard de selecție

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}$$

- Momentele centrate $m_k = \frac{1}{n} \sum_t (r_t - \bar{r})^k$; măsurile formei

$$S = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}, \quad K = \frac{m_4}{m_2^2} - 3$$

- S : **asimetria**; $S < 0$: o coadă stîngă mai lungă (scăderi mari)
 - K : **excesul de boltire**; $K > 0$: cozi mai groase decît la distribuția Normală
 - pentru distribuția Normală $S = K = 0$; panoul de jos are scară logaritmică, ca să se vadă cozile

Noțiuni necesare azi (6/14): anualizarea și CAGR

- A : numărul de observații pe an
 - ▶ aproximativ 252 pentru o bursă, 365 pentru Bitcoin, 12 pentru date lunare; din date: $A = n/Y$
 - ▶ Y : lungimea eșantionului, în ani

- **Media anuală și volatilitatea anuală**

$$\mu_{\text{an}} = A \bar{r}, \quad \sigma_{\text{an}} = \sqrt{A} s$$

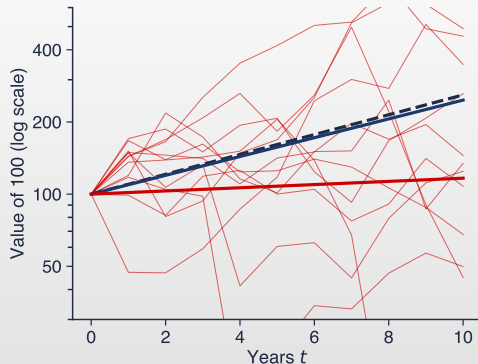
- pentru randamente necorelate, varianțele celor A perioade se adună: $\text{Var}(r_1 + \dots + r_A) = A s^2$
 - ▶ deci abaterea standard crește doar cu $\sqrt{A}$

- **CAGR** (compound annual growth rate, rata anuală compusă de creștere)

$$\text{CAGR} = \left(\frac{P_T}{P_0} \right)^{1/Y} - 1 = e^{\mu_{\text{an}}} - 1$$

- P_0, P_T : primul și ultimul preț
 - ▶ rata anuală constantă care transformă P_0 în P_T ; μ_{an} este media anuală a randamentelor logaritmice

Noțiuni necesare azi (7/14): volatility drag



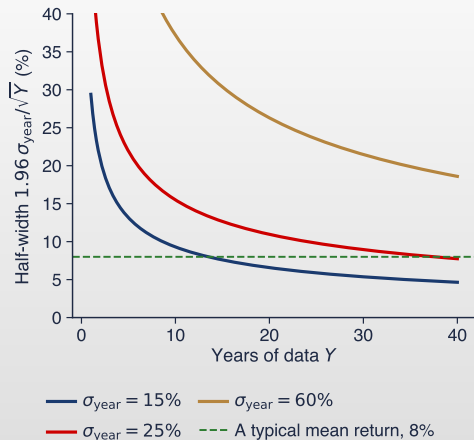
— Paths, $\sigma = 40\%$ — Typical path, $\sigma = 10\%$
 - - $100(1 + \bar{R})^t, \bar{R} = 10\%$ — Typical path, $\sigma = 40\%$

- Media anuală a randamentelor simple $\bar{R}$ și media anuală a randamentelor logaritmice μ_{an}

$$\bar{R} \approx \mu_{\text{an}} + \frac{\sigma^2}{2}$$

- σ : volatilitatea anuală; $\sigma^2/2$: **volatility drag**
 - rezultă din $r \approx R - R^2/2$, mediată pe parcursul anului
 - creșterea averii (CAGR) urmează μ_{an} , nu $\bar{R}$
- În grafic: două active cu același $\bar{R} = 10\%$ pe an
 - $\sigma = 10\%$: traiectoria tipică (mediana) crește aproape ca $(1 + \bar{R})^t$
 - $\sigma = 40\%$: volatility drag este $0,4^2/2 = 8\%$ pe an, iar traiectoria tipică abia crește

Noțiuni necesare azi (8/14): eroarea standard și intervalul de încredere



- **Eroarea standard (SE)** a mediei anuale, din Y ani de date

$$SE = \frac{\sigma_{\text{an}}}{\sqrt{Y}}$$

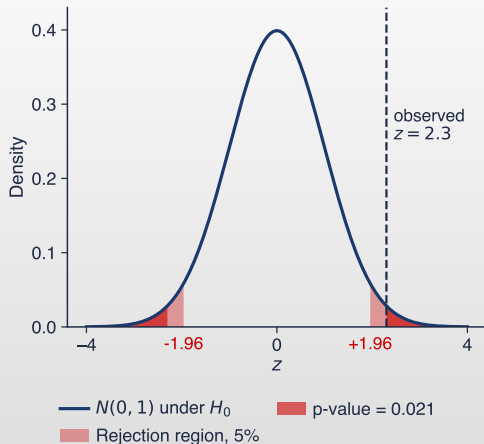
- SE: eroarea tipică a mediei estimate față de media adevărată
 - scade doar cu mai mulți ani, nu cu date mai frecvente

- **Intervalul de încredere 95%**

$$\hat{\mu} \pm 1,96 SE$$

- $\hat{\mu}$: estimarea; $1,96 = \Phi^{-1}(0,975)$, cuantila de 97,5% a distribuției Normale standard
 - Φ : funcția de repartiție a distribuției $N(0, 1)$
- În grafic: cu $\sigma_{\text{an}} = 25\%$, chiar și 40 de ani dau o semilățime de 7,7%, cât un randament mediu tipic

Noțiuni necesare azi (9/14): testul z și p-value



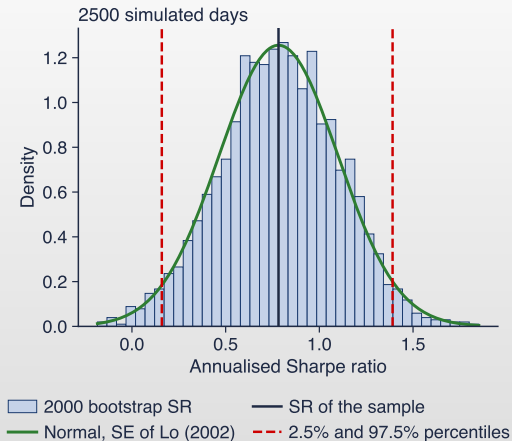
- Testul ipotezei H_0 : media = 0, față de alternativa media $\neq 0$

$$z = \frac{\hat{\mu}}{SE}$$

- z : estimarea măsurată în erori standard; în ipoteza H_0 , $z \approx N(0, 1)$
 - respingem H_0 la 5% dacă $|z| > 1,96$ (regiunile roșii)
- **p-value**: probabilitatea, în ipoteza H_0 , de a obține un $|z|$ puțin la fel de mare ca cel observat

$$p = 2 (1 - \Phi(|z|))$$
- $p < 0,05$ exact atunci când $|z| > 1,96$
 - în grafic: $z = 2,3$ dă $p = 0,021$, deci H_0 este respinsă la 5%

Noțiuni necesare azi (10/14): raportul Sharpe și precizia lui



- **Raportul Sharpe** (Sharpe ratio) [Sharpe \(1994\)](#):
randamentul în exces pe unitatea de volatilitate

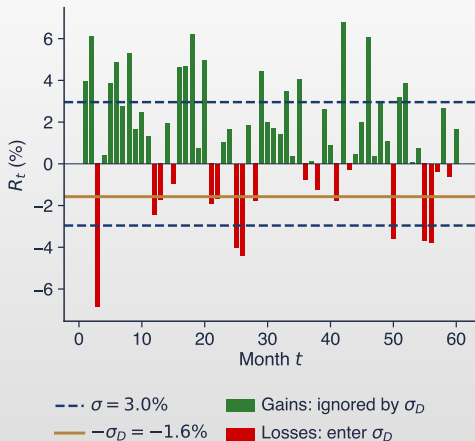
$$SR = \frac{\mu - r_f}{\sigma}, \quad SR_{an} = \sqrt{A} SR$$

- μ, σ : media și volatilitatea randamentelor; r_f : rata fără risc (aici $r_f = 0$)
 - SR anual este de $\sqrt{A}$ ori SR zilnic (A pentru medie împărțit la $\sqrt{A}$ pentru volatilitate)
- SE a raportului Sharpe pe perioadă, pentru randamente i.i.d. [Lo \(2002\)](#)

$$SE = \sqrt{\frac{1 + SR^2/2}{n}}$$

- i.i.d.: independente și identic distribuite; n : numărul de randamente; se înmulțește cu $\sqrt{A}$ pentru SR anual
 - **bootstrap**: extragem n zile cu întoarcere și recalculăm SR; repetăm de B ori; percentilele 2,5% și 97,5% dau intervalul de 95%

Noțiuni necesare azi (11/14): raportul Sortino



- Abaterea negativă (downside deviation): contează doar pierderile

$$\sigma_D = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \min(R_t, 0)^2}$$

- $\min(R_t, 0)$: este egal cu R_t pentru o pierdere și cu 0 pentru un câștig

► σ_D măsoară riscul scăderilor, nu al creșterilor

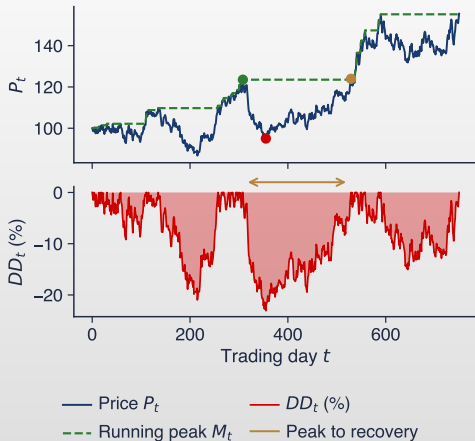
- Raportul Sortino** (Sortino ratio) [Sortino & van der Meer \(1991\)](#), anualizat ca raportul Sharpe

$$\text{Sortino} = \sqrt{A} \frac{\bar{R}}{\sigma_D}$$

- $\bar{R}$: randamentul mediu pe perioadă ($r_f = 0$)

► pierderi puține sau mici: $\sigma_D < \sigma$, deci Sortino > Sharpe
 ► în grafic: câștigurile verzi intră în σ , dar nu și în σ_D

Noțiuni necesare azi (12/14): drawdown-ul



- **Vîrful curent și drawdown-ul din ziua t**

$$M_t = \max_{s \leq t} P_s, \quad DD_t = \frac{P_t}{M_t} - 1 \leq 0$$

- M_t : cel mai mare preț pînă în ziua t ; $DD_t = 0$ la fiecare nou maxim

► aria roșie: investitorul este **underwater**, sub vîrf anterior

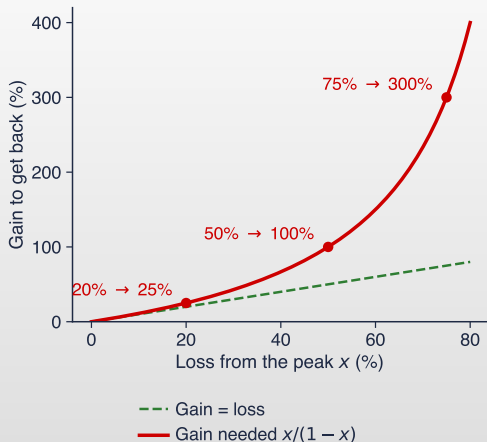
- **MDD** (maximum drawdown, drawdown maxim): cea mai mare scădere de la vîrf la minim

$$MDD = \min_t DD_t$$

- Trei date îl descriu

► vîrf (verde), minimul (roșu) și revenirea (galben), prima zi cu $P_t \geq$ vechiul vîrf
 ► săgeata galbenă: timpul de la vîrf pînă la revenire

Noțiuni necesare azi (13/14): revenirea și raportul Calmar



- După o pierdere x față de vîrf, câștigul necesar pentru revenire

$$g = \frac{x}{1-x}$$

- din $(1-x)(1+g) = 1$: câștigul se aplică unei baze mai mici

► $x = 20\%$ cere 25%; $x = 50\%$ cere 100%; $x = 75\%$ cere 300%

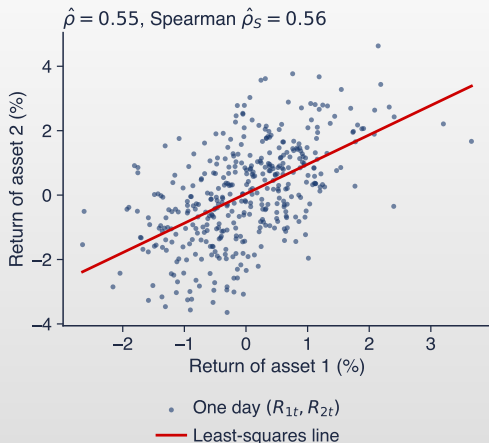
- **Raportul Calmar** (Calmar ratio): creșterea pe unitatea celei mai mari scăderi

$$\text{Calmar} = \frac{\text{CAGR}}{|\text{MDD}|}$$

- ambele pe aceeași perioadă; o valoare mai mare este mai bună

► volatilitatea ignoră ordinea randamentelor; MDD și raportul Calmar depind de ea

Noțiuni necesare azi (14/14): corelația și corelația rangurilor



- **Corelația** a două serii de randamente în aceleași zile

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_t (x_t - \bar{x})^2 \sum_t (y_t - \bar{y})^2}}$$

- $\hat{\rho} \in [-1, 1]$: tăria legăturii liniare; 0 înseamnă nicio legătură liniară

► serii corelate: în bootstrap, reeșantionăm zilele în perechi, ca să păstrăm $\hat{\rho}$

- **Corelația rangurilor Spearman**: aceeași formulă aplicată rangurilor

$$\hat{\rho}_S = 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

- d_i : diferența dintre cele două ranguri ale elementului i ; n : numărul de elemente

► rangul 1 = cea mai mică valoare; $\hat{\rho}_S = 1$: clasamente identice, -1 : clasamente inversate

A1: randamente simple și logaritmice pe două zile [Rezolvat]

Cerință

- Prețurile de închidere ale unei acțiuni în trei zile consecutive sînt 50, 55 și 48 de lei.
- 1. Calculați cele două randamente simple zilnice și cele două randamente logaritmice zilnice.
- 2. Calculați randamentul simplu pe două zile din prețuri și prin compunere.
- 3. Verificați dacă suma randamentelor simple și suma randamentelor logaritmice sînt egale cu randamentele pe două zile.
- Raportați: patru randamente zilnice, două randamente pe două zile, o frază care precizează ce randamente se adună.

Rezolvare

- 1. $R_1 = 55/50 - 1 = 10,00\%$,
 $R_2 = 48/55 - 1 = -12,73\%$; $r_1 = \ln(55/50) = 9,53\%$,
 $r_2 = \ln(48/55) = -13,61\%$
- 2. $48/50 - 1 = -4,00\%$; $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = -4,00\%$, același rezultat
- 3. $R_1 + R_2 = -2,73\% \neq -4,00\%$;
 $r_1 + r_2 = -4,08\% = \ln(48/50)$
- Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple trebuie compuse.

A2: o traiectorie pe trei zile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Prețurile de închidere ale unei acțiuni în patru zile consecutive sînt 80, 100, 75 și 90 de lei. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați cele trei randamente simple zilnice și cele trei randamente logaritmice zilnice.
- ▣ 2. Calculați randamentul simplu pe trei zile în două moduri: din primul și ultimul preț și prin compunere.
- ▣ 3. Explicați de ce suma randamentelor simple supraestimează randamentul pe trei zile.
- ▣ Raportați: șase randamente zilnice, randamentul simplu și randamentul logaritmice pe trei zile, o frază de explicație.

A3: un dividend și un split [Rezolvat]

Cerință

- Închideri în zilele 0–6: 30; 31; 30,5; 29,2; 29,8; 10,1; 10,3 lei. În ziua 3 se plătește un dividend de 1,5 lei; în ziua 5 are loc un split 3-la-1.
- 1. Calculați factorul de ajustare al fiecărui eveniment.
- 2. Calculați prețurile ajustate din zilele 0–6.
- 3. Comparați randamentul neajustat și cel ajustat din ziua 5.
- Raportați: doi factori, șapte prețuri ajustate, două randamente pentru ziua 5.

Rezolvare

- 1. Dividend: $F = 1 - 1,5/30,5 = 0,9508$; split: $F = 1/3 = 0,3333$
- 2. Zilele 0–2 se înmulțesc cu ambii factori, 0,3169: 9,51, 9,83, 9,67; zilele 3–4 cu 1/3: 9,73, 9,93; zilele 5–6 neschimbate: 10,10, 10,30
- 3. Neajustat: $10,1/29,8 - 1 = -66,1\%$, o scădere care nu a avut loc; ajustat: $10,10/9,93 - 1 = 1,7\%$

A4: un dividend și o consolidare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ☐ Închideri în zilele 0–5: 2,05; 2,10; 1,95; 1,98; 19,90; 20,40 lei. În ziua 2 se plătește un dividend de 0,18 lei; în ziua 4, zece acțiuni vechi se consolidează într-una. Model: A3.
- ☐ 1. Calculați factorul de ajustare al fiecărui eveniment.
- ☐ 2. Calculați prețurile ajustate din zilele 0–5.
- ☐ 3. Calculați randamentul logaritm neajustat din ziua 4 și explicați ce efect ar avea asupra estimării volatilității dacă ar fi păstrat.
- ☐ Raportați: doi factori, șase prețuri ajustate, un randament și o frază.

A5: de la momentele zilnice la indicatori anuali [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune are randamente logaritmice zilnice cu media 0,06% și abaterea standard 1,5%; se tranzacționează 250 de zile pe an; aveți 10 ani de date.
- 1. Calculați media anuală a randamentelor logaritmice și volatilitatea anuală.
- 2. Calculați CAGR și media anuală a randamentelor simple implicată de volatility drag.
- 3. Calculați eroarea standard și intervalul de încredere 95% pentru media anuală a randamentelor logaritmice.
- Raportați: cinci valori și o frază despre lățimea intervalului.

Rezolvare

- 1. $250 \times 0,06\% = 15,0\%$; $\sqrt{250} \times 1,5\% = 23,7\%$
- 2. $CAGR = e^{0,15} - 1 = 16,2\%$;
 $\sigma^2/2 = 0,0563/2 = 2,81\%$, deci media aritmetică este $15,0\% + 2,81\% \approx 17,8\%$
- 3. $SE = 23,7\%/\sqrt{10} = 7,5\%$; intervalul de încredere $[0,3\%; 29,7\%]$
- Zece ani de date abia exclud zero: randamentele medii sînt imprecise.

A6: indicatorii unei traiectorii scurte de prețuri [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Valorile unui fond la sfîrșit de lună: 100, 104, 101, 107, 99, 103, 110 (șase luni, $A = 12$, $r_f = 0$).
- ▣ 1. Calculați cele șase randamente simple lunare, media și abaterea lor standard.
- ▣ 2. Calculați rapoartele Sharpe și Sortino anualizate.
- ▣ 3. Calculați MDD, CAGR și raportul Calmar.
- ▣ Raportați: un tabel cu randamente, cinci indicatori, o frază care explică de ce raportul Sortino depășește raportul Sharpe.

Rezolvare

- ▣ 1. Randamente (%): +4,00; -2,88; +5,94; -7,48; +4,04; +6,80; media 1,74%, abaterea std. 5,66%
- ▣ 2. $SR = \sqrt{12} \times 1,74/5,66 = 1,06$; $\sigma_D = 3,27\%$, Sortino $= \sqrt{12} \times 1,74/3,27 = 1,84$
- ▣ 3. $MDD = 99/107 - 1 = -7,48\%$; $CAGR = 1,10^2 - 1 = 21,0\%$; Calmar = 2,81
- ▣ Doar două din șase luni sînt pierderi, deci $\sigma_D < \sigma$; cu o jumătate de an de date toate aceste cifre sînt foarte imprecise.

A7: indicatorii altui fond [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

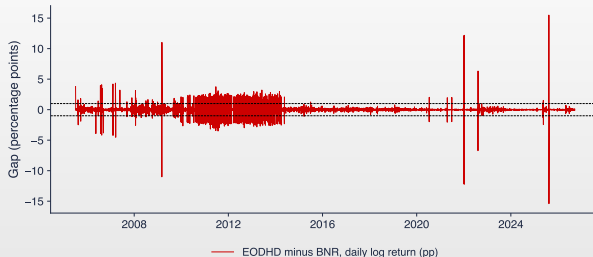
Cerință

- ▣ Valori la sfîrșit de lună: 200, 190, 205, 215, 180, 196, 210, 222 (șapte luni, $A = 12$, $r_f = 0$). Model: A6.
- ▣ 1. Calculați randamentele simple lunare, media și abaterea lor standard.
- ▣ 2. Calculați rapoartele Sharpe și Sortino anualizate.
- ▣ 3. Calculați MDD, CAGR și raportul Calmar.
- ▣ 4. Comparați cu fondul din A6: ce indicatori clasează diferit cele două fonduri?
- ▣ Raportați: cinci indicatori și o frază care compară cele două fonduri.

B1: ne putem baza pe o serie EUR/RON? [Rezolvat]

- **Întrebarea:** descriu seria EUR/RON de la EODHD și cursul de referință BNR același curs de schimb?
- **Date:** cele două serii zilnice EUR/RON în zilele lor comune, 2005–2026
- **Cerințe**
 1. Calculați randamentele logaritmice zilnice ale ambelor serii în zilele comune.
 2. Numărați zilele în care cele două randamente diferă cu mai mult de un punct procentual.
 3. Calculați volatilitatea anualizată a fiecărei serii și a seriei EODHD fără acele zile.
 4. Interpretare: ce serie este potrivită pentru a măsura riscul valutar al unui credit în euro? Justificați alegerea.
- **Raportați:** numărul de zile, trei volatilități și o frază de interpretare
- **Notebook:** secțiunea [B1](#)

B1: rezolvare [Rezolvat]

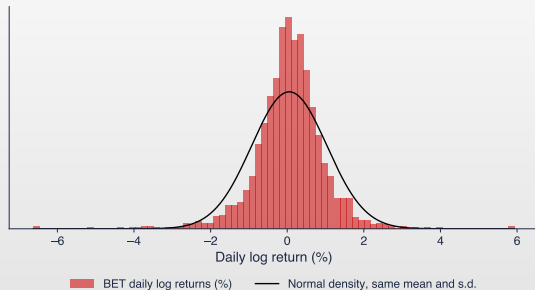


- 5 154 de zile comune; în 412 dintre ele (8,0%) diferența depășește un punct procentual; cele mai multe în 2011 (107 zile)
- Cele mai mari diferențe: 13 august 2025 (EODHD 15,4%, BNR −0,10%), 14 august 2025 (EODHD −15,4%, BNR −0,01%)
- Volatilitatea: BNR 4,5%, EODHD 13,4%, EODHD fără zilele eronate 4,7%
- Interpretare: cursul BNR, sursa primară a cifrei; seria EODHD ar multiplica de 3,0 ori riscul valutar măsurat

B2: este pozitiv randamentul mediu al BET? [Rezolvat]

- **Întrebarea:** este randamentul zilnic mediu al BET semnificativ diferit de zero în 2015–2026?
- **Date:** închiderile BET, 2015–2026, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
 1. Calculați media, abaterea standard, asimetria, excesul de boltire, minimul (cu data lui) și maximul randamentelor logaritmice zilnice.
 2. Anualizați media și abaterea standard cu numărul real de observații pe an.
 3. Calculați eroarea standard a mediei anuale, intervalul de încredere 95% și statistica z pentru H_0 : media = 0.
 4. Interpretare: seamănă histograma cu distribuția Normală?
 5. Interpretare: ce informație îi oferă intervalul de încredere unui investitor?
- **Raportați:** un tabel de statistici, intervalul de încredere, z și p -value, două fraze de interpretare
- Notebook: secțiunea [B2](#)

B2: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 2\,925$ zile, 250 pe an; media 0,053%, abaterea std. 0,98%
- Asimetria $-1,41$, excesul de boltire 17,8; cea mai slabă zi $-11,9\%$ pe 19 decembrie 2018, cea mai bună 6,8%
- Anual: media 13,2%, volatilitatea 15,5%; SE $= 15,5/\sqrt{11,7} = 4,5\%$
- Intervalul de încredere 95%: [4,3%; 22,1%]; $z = 2,91$, p-value 0,004: respingem ipoteza mediei zero la 5%
- Interpretare: centru mai înalt și cozi mai groase decât distribuția Normală; media este pozitivă, dar se poate afla oriunde între 4,3% și 22,1% pe an

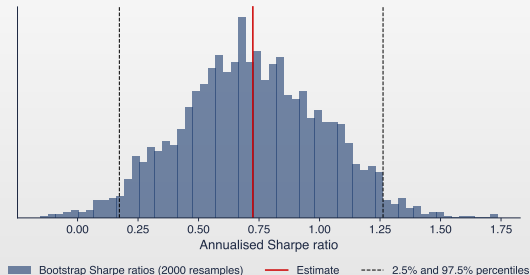
B3: încă patru piețe [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** care dintre S&P 500, DAX, Bitcoin și Banca Transilvania au un randament mediu semnificativ peste zero?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice zilnice, 2015–2026, fiecare serie pe propriul calendar; model: [B2](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Repetați pașii 1–3 din [B2](#) pentru fiecare dintre cele patru serii.
 2. Reuniți într-un tabel media anuală, volatilitatea, intervalul de încredere și p-value-ul pentru toate cele cinci serii (inclusiv BET).
 3. Interpretare: de ce intervalul Bitcoin este mult mai larg decât cel al S&P 500, deși ambele acoperă aceiași ani?
- ▣ **Raportați:** un tabel și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea [B3](#)

B4: cât de precis este raportul Sharpe? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cât de precis se estimează raportul Sharpe al S&P 500 din datele 2015–2026?
- ▣ **Date:** închiderile S&P 500, randamente simple zilnice, $r_f = 0$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați media zilnică, abaterea standard și raportul Sharpe zilnic, apoi anualizați raportul Sharpe.
 2. Calculați eroarea standard după [Lo \(2002\)](#) și intervalul de încredere 95%.
 3. Aplicați bootstrap raportului Sharpe, cu 2000 de reeșantionări ale zilelor, și calculați percentilele 2,5% și 97,5%.
 4. Interpretare: ar putea raportul Sharpe adevărat al S&P 500 să fie sub 0,25?
- ▣ **Raportați:** raportul Sharpe, două intervale și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea [B4](#)

B4: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 2\,943$, $A = 251,5$; media zilnică 0,0508%, abaterea std. 1,113%, SR zilnic 0,0457
- $SR\text{ anual} = 0,0457 \times 15,86 = 0,72$
- Lo: $SE = \sqrt{(1 + 0,0457^2/2)/2\,943} \times 15,86 = 0,29$; intervalul de încredere [0,15; 1,30]
- Bootstrap: [0,17; 1,26], foarte apropiat
- Interpretare: da; orice valoare de la 0,17 la 1,26 este compatibilă cu datele

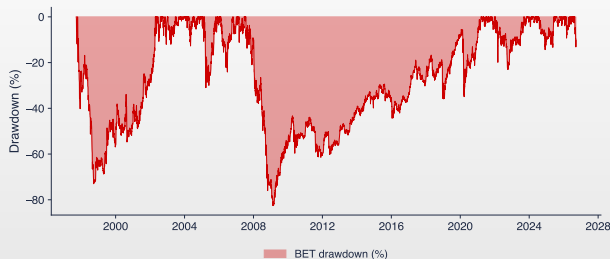
B5: este Banca Transilvania mai bună decât BET? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este raportul Sharpe al TLV semnificativ mai mare decât cel al indicelui BET?
- ▣ **Date:** închiderea BET și închiderea ajustată TLV, 2015–2026, aliniate întâi pe zilele comune; model: [B4](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Aliniați cele două serii de prețuri pe zilele lor comune, apoi calculați randamentele simple zilnice.
 2. Calculați cele două rapoarte Sharpe anualizate, cu erorile standard Lo.
 3. Aplicați bootstrap diferenței dintre cele două rapoarte Sharpe, reeșantionând aceleași zile pentru ambele serii.
 4. Interpretare: de ce trebuie reeșantionate zilele în perechi?
- ▣ **Raportați:** cele două rapoarte Sharpe, diferența cu intervalul ei, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea [B5](#)

B6: cea mai adâncă scădere a BET [Rezolvat]

- **Întrebarea:** care au fost adâncimea și durata celei mai mari scăderi a BET de la lansare?
- **Date:** închiderile oficiale BET din 19 septembrie 1997; pentru raportul Calmar, 2015–2026
- **Cerințe**
 1. Calculați seria drawdown-urilor și drawdown-ul maxim, cu datele vârfului, minimului și revenirii.
 2. Calculați câștigul necesar pentru revenirea de la minim și ponderea zilelor petrecute cu peste 20% sub vîrf.
 3. Calculați CAGR, MDD și raportul Calmar pentru 2015–2026.
 4. Interpretare: ce adaugă drawdown-ul la ceea ce ne spune deja volatilitatea?
- **Raportați:** MDD cu trei date, două procente, trei indicatori, o frază
- Notebook: secțiunea [B6](#)

B6: rezolvare [Rezolvat]



- MDD –82,5%: de la 10 814 puncte pe 24 iulie 2007 la 1 887 pe 25 februarie 2009; vechiul vîrf a fost atins din nou pe 16 martie 2021, după 13,6 ani
- De la minim era nevoie de un câștig de 473%; 56% din toate zilele au fost cu peste 20% sub vîrf
- 2015–2026: CAGR 14,1%, MDD –31,1% (23 ianuarie 2020 – 23 martie 2020), Calmar = $14,1/31,1 = 0,45$
- Interpretare: volatilitatea ignoră ordinea randamentelor; drawdown-ul arată cît timp rămîne investitorul sub vîrf (underwater)

B7: Bitcoin, OMV Petrom și volatility drag [Propus]

- **Întrebarea:** ce arată drawdown-urile și volatility drag pentru Bitcoin și SNP?
- **Date:** închiderea Bitcoin și închiderea ajustată SNP, 2015–2026; model: [B6](#)
- **Cerințe**
 1. Calculați MDD pentru fiecare serie, cu datele vârfului, minimului și revenirii.
 2. Calculați CAGR și raportul Calmar pentru fiecare serie.
 3. Calculați media anuală aritmetică a randamentelor simple, media anuală a randamentelor logaritmice și diferența lor.
 4. Comparați diferența cu $\sigma^2/2$, folosind volatilitatea anuală a randamentelor simple.
 5. Interpretare: pentru care dintre cele două active este volatility drag important pentru un investitor pe termen lung?
- **Raportați:** un tabel cu MDD, date, CAGR, Calmar, cele două medii, volatility drag și $\sigma^2/2$, o frază
- Notebook: secțiunea [B7](#)

C1: persistă rapoartele Sharpe? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** are o acțiune BVB cu un raport Sharpe mare în 2015–2020 un raport Sharpe mare și în 2021–2026?
- ▣ **Date:** închiderile ajustate TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, 2015–2026; modele: [B4](#), [B6](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați raportul Sharpe anualizat și eroarea lui standard pentru fiecare acțiune în fiecare jumătate.
 2. Calculați corelația rangurilor Spearman între rapoartele Sharpe din cele două jumătăți.
 3. Propuneți o modalitate de a face răspunsul mai robust (mai multe acțiuni, alți indicatori, alte ferestre).
 4. Interpretare: ce ne pot spune șase acțiuni despre persistență?
- ▣ **Raportați:** un tabel, corelația rangurilor cu p-value-ul ei, un scurt plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea [C1](#)

C2: verificarea unui răspuns generat de AI [Propus]

- Un student a întrebat un asistent AI: „Compară riscul și performanța Bitcoin și ale BET în 2015–2026.” Răspunsul:
- (a) Volatilitatea zilnică a Bitcoin este 3,49%, deci volatilitatea anuală este $3,49\% \times \sqrt{252} = 55,4\%$.
- (b) Raportul Sharpe al Bitcoin (1,05) este mai mare decât al BET (0,93), ceea ce dovedește că Bitcoin este investiția mai bună.
- (c) Drawdown-ul maxim al Bitcoin este cel mai slab randament zilnic, $-46,5\%$.
- (d) Pentru un portofoliu 50/50, randamentul logaritm este exact media celor două randamente logaritmice.
- (e) Pentru acțiunile BVB, ca TLV, am folosit coloana close, care este prețul oficial.
- **Cerințe**
 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, unde este posibil, dați cifra corectă din notebook (secțiunea C2).
- **Raportați:** o listă de cinci verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Verificați datele înainte de calcule: sursa, prețurile ajustate, o a doua serie
- ▣ Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple se adună între active
- ▣ Randamentele medii și rapoartele Sharpe au intervale de încredere largi: raportați-le
- ▣ Drawdown-ul și volatility drag arată ceea ce volatilitatea, luată izolat, nu arată
- ▣ Un răspuns generat de AI este o ciornă: verificați fiecare factor, definiție și coloană

După seminar

- ▣ Cursul 1 dezvoltă fiecare temă de azi: calitatea datelor, randamente, anualizare, statistici descriptive și indicatori de performanță
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook; rezolvările se discută la seminar
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: mai multe acțiuni, ferestre mobile, alți indicatori
- ▣ Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 11; exerciții rezolvate: Borak, Härdle & López-Cabrera (2013)

Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.